

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Entorno de trabajo. Instalación y primer programa con Android Studio

Tema 2

1. Integración en el entorno de desarrollo

1.1. Escritura de código

Actividad Componente de la aplicación que contiene una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar para realizar una acción. A cada actividad se le asigna una ventana en la que se puede dibujar su interfaz de usuario. Una aplicación consiste en múltiples actividades vinculadas de forma flexible. Cada actividad puede a su vez iniciar otras actividades.

Las actividades estarán compuestas por una **parte lógica y una parte gráfica**.

La parte lógica se corresponderá con un archivo `.java`, que contiene la clase para poder interactuar desde esa actividad.

La parte gráfica se corresponderá con un archivo `.xml` en el que se define la disposición de los elementos que se mostrarán.

2. Gestión del entorno de ejecución

2.1. El ciclo de vida y el administrador de aplicaciones

Administrador de aplicaciones Permite mostrar todas las aplicaciones que hay instaladas en el dispositivo. Gestiona el **ciclo de vida** de las aplicaciones y el **control de los estados** de cada una de ellas.

2.1.1. El ciclo de vida de una aplicación Android

Descubrimiento / localización Proceso por el cual un usuario **localiza una aplicación Android** a través de su dispositivo (mediante cable USB, descarga desde Internet, etc.)

Instalación El gestor de aplicaciones se encargará de controlar el proceso **informando al usuario de la evolución** de este. Una vez instalada una aplicación, permanecerá en el dispositivo hasta que el usuario decida borrarla.

Ejecución El gestor de aplicaciones tendrá **el control de los distintos estados** por los que pueda pasar la aplicación, dependiendo de los eventos que se vayan desencadenando. Los estados se detallan en la [sección 2.1.2](#).

Actualización El gestor detectará si una aplicación a instalar es una actualización de una aplicación ya instalada, para ofrecer al usuario la **posibilidad de actualizar**.

Borrado Se solicitará confirmación y se informará de las **posibles incidencias** durante el proceso de borrado.

2.1.2. Modelo de estados de una aplicación

Cuando una aplicación se pone en ejecución, es cargada en la memoria del dispositivo, y **su actividad principal** entra en funcionamiento.

Las actividades pueden pasar por tres estados.

Reanudada / En Ejecución La actividad se encuentra en el **primer plano** de la pantalla y tiene la atención del usuario.

Pausada Otra actividad se encuentra en el primer plano y tiene la atención del usuario, pero esta todavía está visible. Está *viva* pero **el sistema puede eliminarla** si la memoria es extremadamente baja.

Detenida La actividad está completamente ocupada por otra actividad. También se mantiene *viva* pero **no es visible para el usuario** y el sistema puede eliminarla cuando necesite memoria.

2.1.3. Búcles del ciclo de vida de una actividad

onCreate → onDestroy Ciclo de vida **completo** de la actividad. Deberá **configurar el estado global** en onCreate y **liberar los recursos** en onDestroy.

onStart → onStop Ciclo de vida **visible**: el usuario puede ver la actividad en pantalla e interactuar con ella. El sistema llama a este ciclo **múltiples veces** durante el ciclo de vida, cada vez que la aplicación pasa de ser visible a estar oculta y viceversa.

onResume → **onPause** Ciclo de vida **en primer plano**: la actividad se encuentra al frente de todas las demás y tiene la atención del usuario. **onPause** es llamado cuando **el dispositivo entra en suspensión o muestra un diálogo**. Este estado puede cambiar con **gran frecuencia**.

© 2026 - Esteban N. - estnicolas@proton.me

Este texto se encuentra licenciado bajo Creative Commons
Atribución-Reconocimiento/NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>.



Ninguna parte de este documento, código o texto, ha sido realizada, apoyada, consultada, generada, corregida o involucrada en ninguna forma o contexto con inteligencia artificial, ni lo será en cualquier futura posible versión o corrección.

<https://notbyai.fyi>